

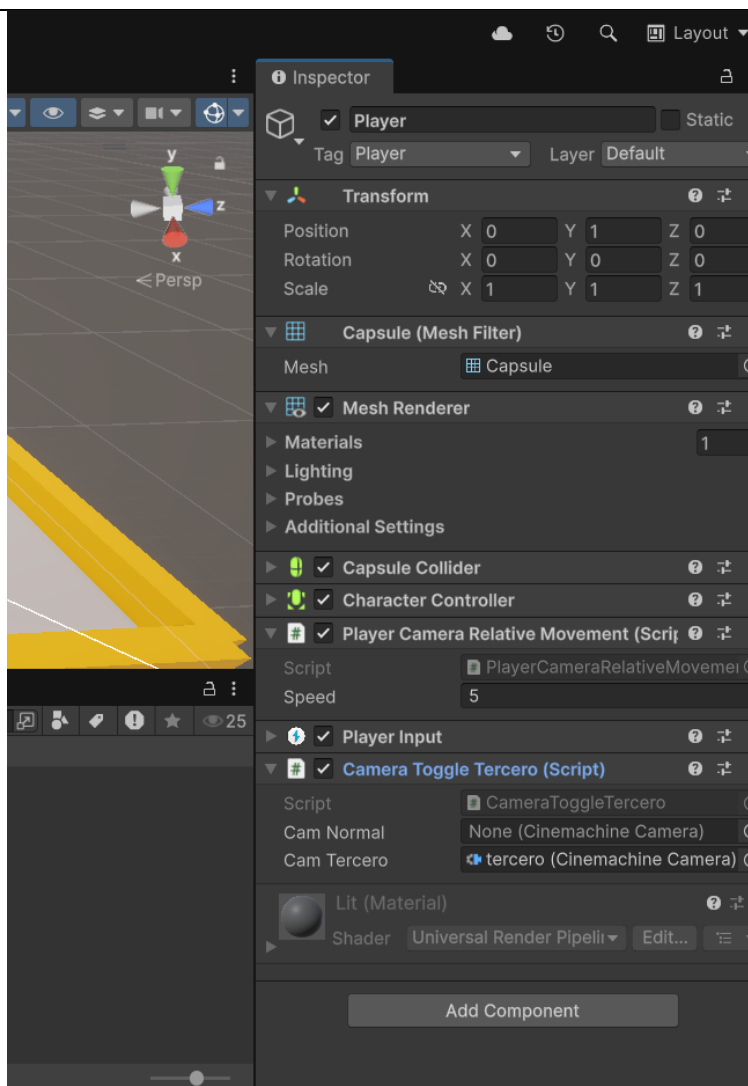
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

(formato estudiante)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	COMPUTACIÓN GRAFICA, VISIÓN COMPUTACIONAL Y MULTIMEDIA (E)				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	<i>CONTROLADORES DE ENTRADA DE PRIMERA Y TERCERA PERSONA</i>				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	<i>04</i>	AÑO LECTIVO:	<i>2026</i>	NRO. SEMESTRE:	<i>2026A</i>
FECHA DE PRESENTACIÓN	<i>13/05/2026</i>	HORA DE PRESENTACIÓN	<i>23/59/59</i>		
INTEGRANTE (s) <i>Calcina Flores Franco</i>				NOTA (0-20)	
DOCENTE(s): MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.					

RESULTADOS Y PRUEBAS
I. PROBLEMAS PROPUESTOS RESUELTOS:} En el presente laboratorio se desarrolló un sistema de cambio de cámara en un entorno tridimensional utilizando Unity y Cinemachine. El objetivo fue permitir al jugador alternar entre una cámara en tercera persona, que acompaña al personaje durante el desplazamiento, y una cámara superior fija que ofrece una vista general del escenario. Esta funcionalidad se implementó de manera sencilla, sin alterar el sistema de movimiento del jugador ni la estructura base del proyecto.



Configuración del jugador y movimiento

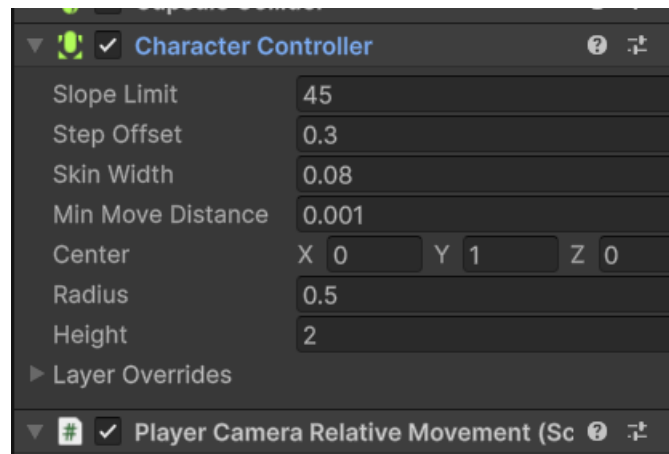
El objeto Player cuenta con un CharacterController que gestiona el desplazamiento mediante entrada por teclado. El movimiento se realiza sobre el plano horizontal y permanece independiente del sistema de cámaras, lo que permite que el personaje continúe desplazándose de forma consistente independientemente de la vista activa.

```

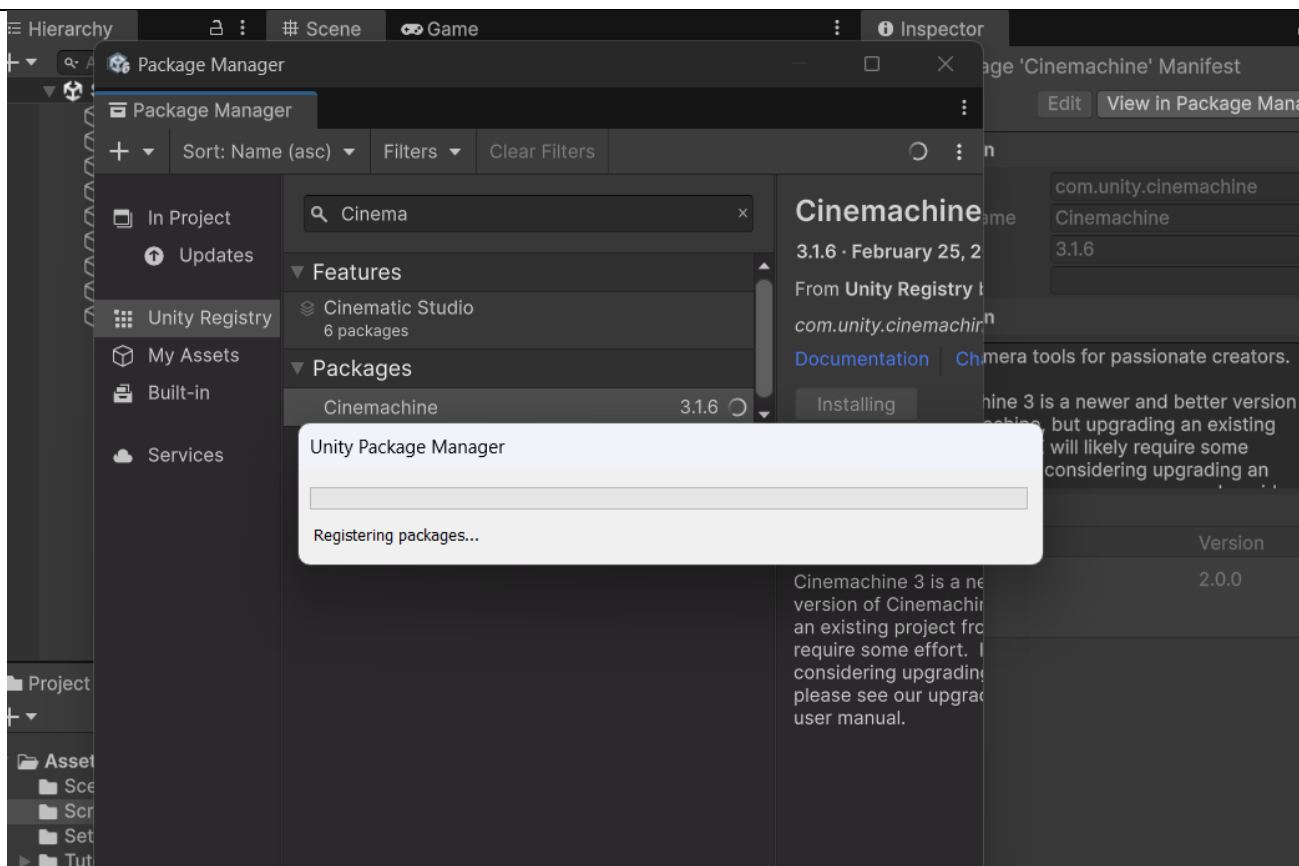
1  using UnityEngine;
2  using UnityEngine.InputSystem;
3
4  [RequireComponent(typeof(CharacterController))]
5  Script de Unity (1 referencia de recurso) 0 referencias
6  public class PlayerCameraRelativeMovement : MonoBehaviour
7  {
8      public float speed = 5f;
9
10     private CharacterController controller;
11     private Vector2 moveInput;
12
13     Mensaje de Unity 0 referencias
14     void Awake()
15     {
16         controller = GetComponent<CharacterController>();
17     }
18
19     Mensaje de Unity 0 referencias
20     void Update()
21     {
22         // Movimiento con teclado (WASD / Flechas)
23         moveInput = Keyboard.current != null
24             ? new Vector2(
25                 (Keyboard.current.aKey.isPressed ? -1 : 0) + (Keyboard.current.dKey.isPressed ? 1 : 0),
26                 (Keyboard.current.sKey.isPressed ? -1 : 0) + (Keyboard.current.wKey.isPressed ? 1 : 0)
27             )
28             : Vector2.zero;
29
30         Vector3 move = new Vector3(moveInput.x, 0, moveInput.y);
31         controller.Move(move * speed * Time.deltaTime);
32     }
33 }

```

“script del movimiento del jugador”



	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 4



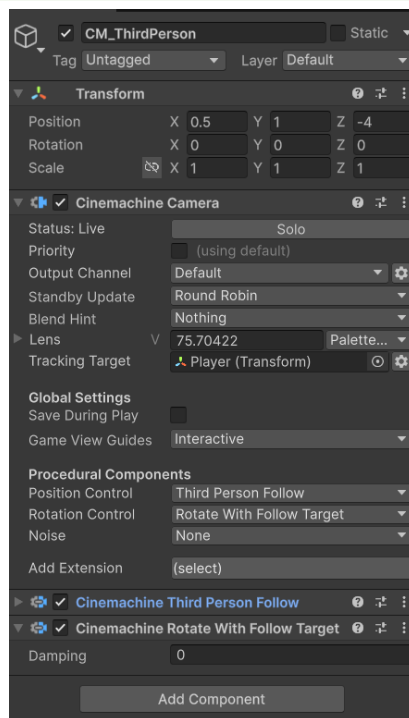
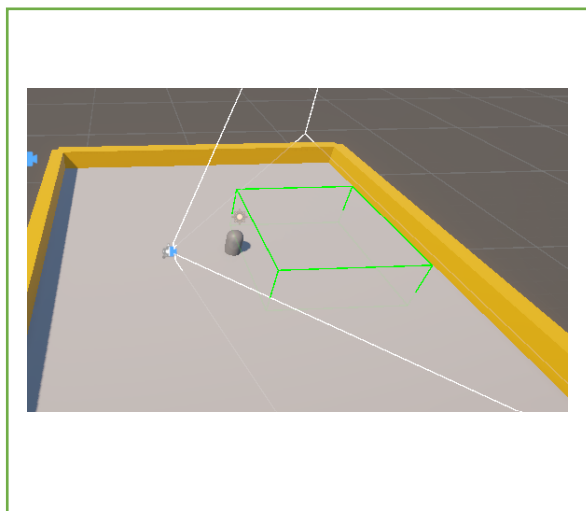
“descarga del paquete cinematic para poder usar las cámaras adecuadamente”

Cámara en tercera persona

La cámara en tercera persona fue implementada mediante Cinemachine, configurada para seguir al jugador y rotar en función de su orientación. Esta cámara es la vista principal durante el recorrido del escenario y se activa mediante un sistema de prioridades, lo que permite su desactivación sin necesidad de destruirla o deshabilitarla.

Captura sugerida

Inspector del objeto CM_ThirdPerson mostrando los componentes de Cinemachine y el Tracking Target asignado al Player.

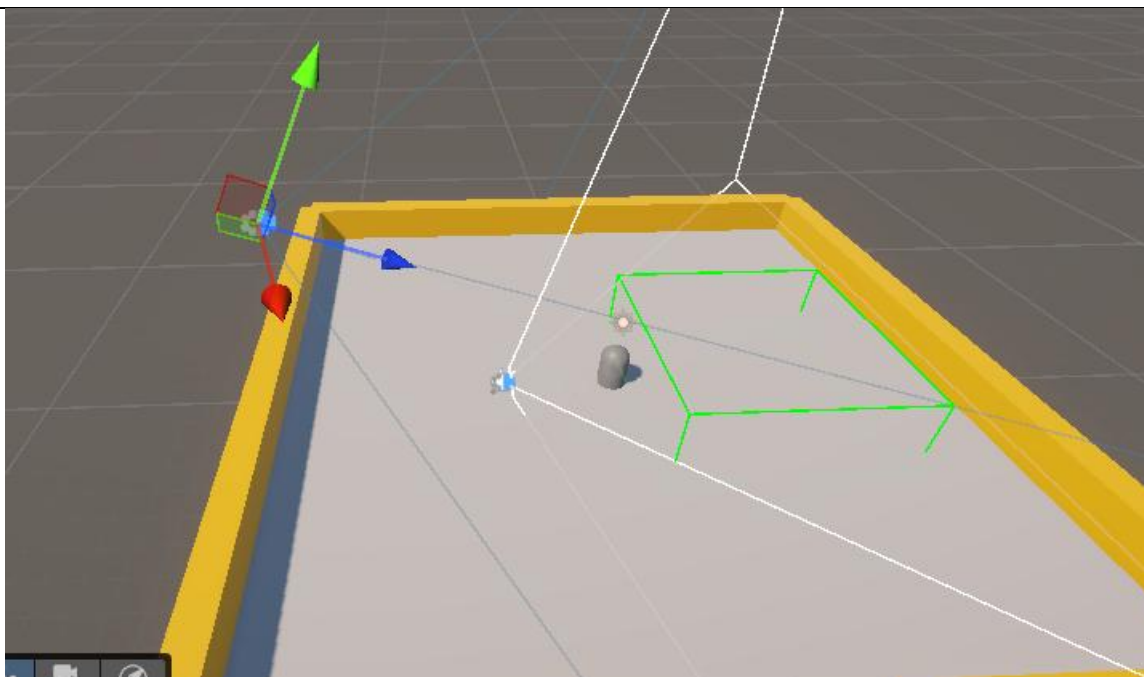


“CM_Thirdperson y los componentes - sigue al player cuando este se mueve”

Cámara superior fija

Se creó una cámara adicional ubicada en una posición elevada, orientada hacia el suelo, con el propósito de ofrecer una vista completa del escenario. Esta cámara no sigue al jugador, ya que su función es proporcionar una perspectiva global. Su activación se gestiona exclusivamente mediante el cambio de prioridad.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6



“Camara colocada para que sea esa visión elevada”

Sistema de cambio de cámara mediante botón

El cambio entre cámaras se implementó a través de un script asociado al Player, el cual detecta la pulsación de una tecla y alterna la prioridad de la cámara superior. Al utilizar el mismo botón, el usuario puede ingresar y salir de la vista superior sin afectar el movimiento del personaje ni el funcionamiento de las demás cámaras del sistema.

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;
using Unity.Cinemachine;

[Script de Unity (1 referencia de recurso) 0 referencias]
public class CameraToggleTercero : MonoBehaviour
{
    public CinemachineCamera camNormal;
    public CinemachineCamera camTercero;

    private bool usandoTercero = false;

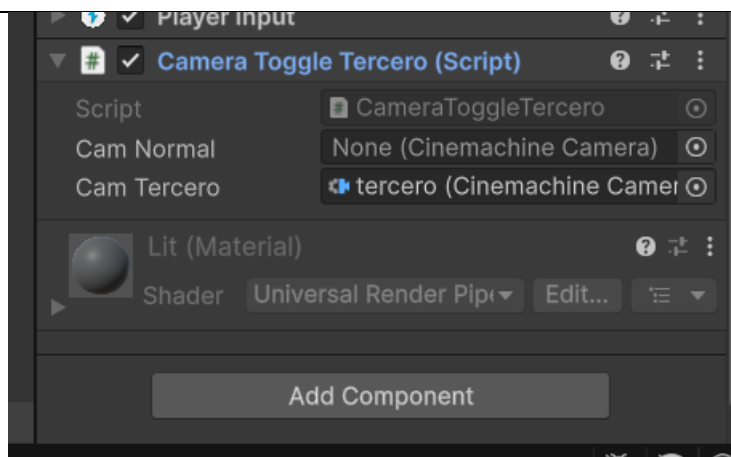
    [Mensaje de Unity 0 referencias]
    void Start()
    {
        CameraSwitcher.SwitchCamera(camNormal);
    }

    [Mensaje de Unity 0 referencias]
    void Update()
    {
        if (Keyboard.current == null) return;

        if (Keyboard.current.cKey.wasPressedThisFrame)
        {
            usandoTercero = !usandoTercero;

            if (usandoTercero)
                CameraSwitcher.SwitchCamera(camTercero);
            else
                CameraSwitcher.SwitchCamera(camNormal);
        }
    }
}
```

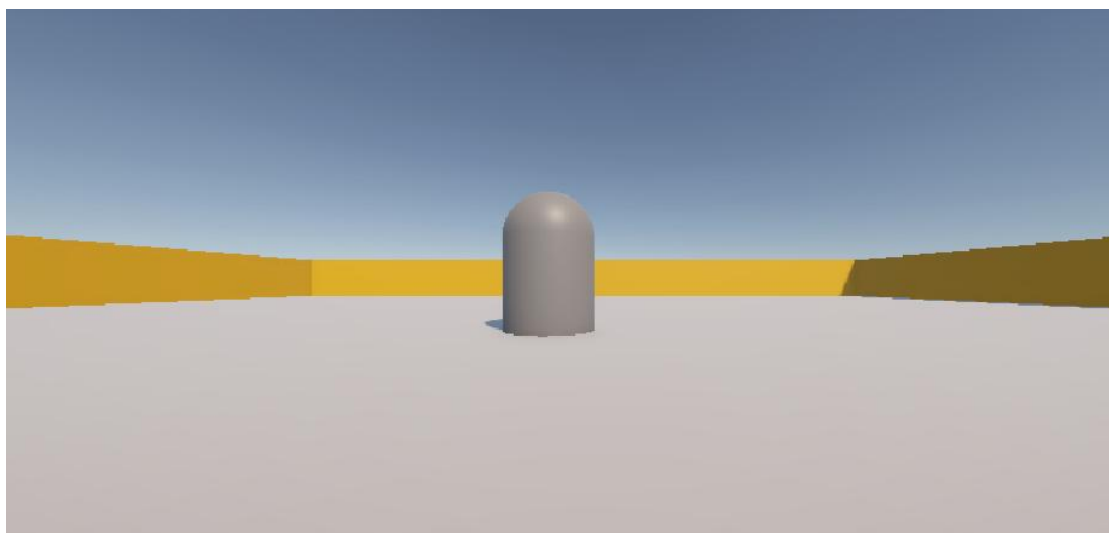
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7



“tercero vendría a ser la cámara que esta fija elevada(ahora si quisiéramos un movimiento para esta Cámara propio, únicamente se tendría que modificar otro script para “tercero”)

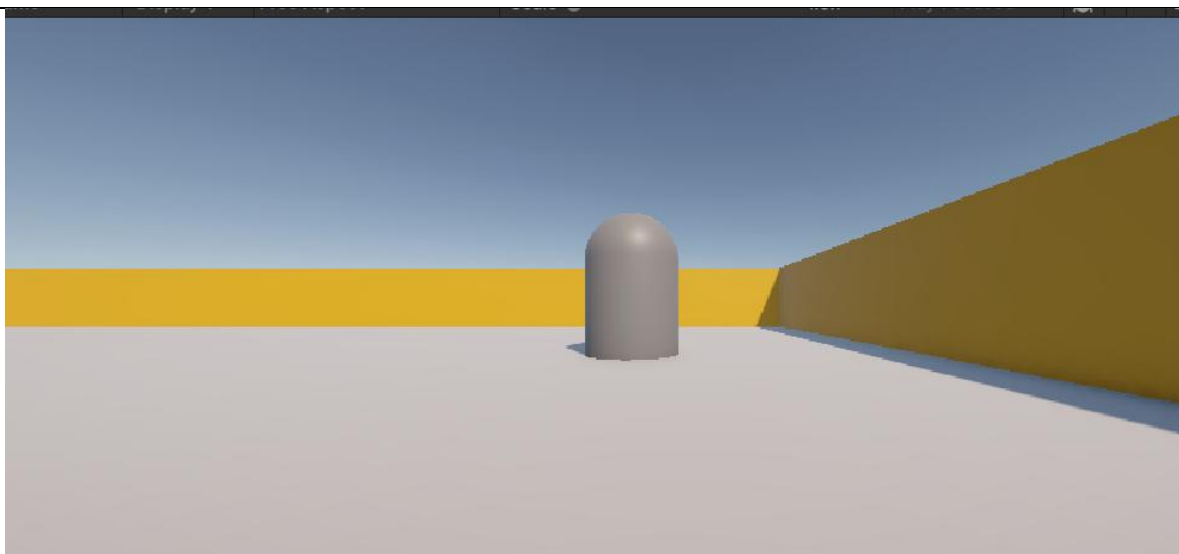
Funcionamiento en ejecución

Durante la ejecución del proyecto, el jugador puede desplazarse libremente con la cámara en tercera persona activa y, al presionar la tecla asignada, cambiar instantáneamente a la vista superior. Al presionar nuevamente la misma tecla, se retorna a la cámara original, manteniendo la continuidad de la experiencia de juego.

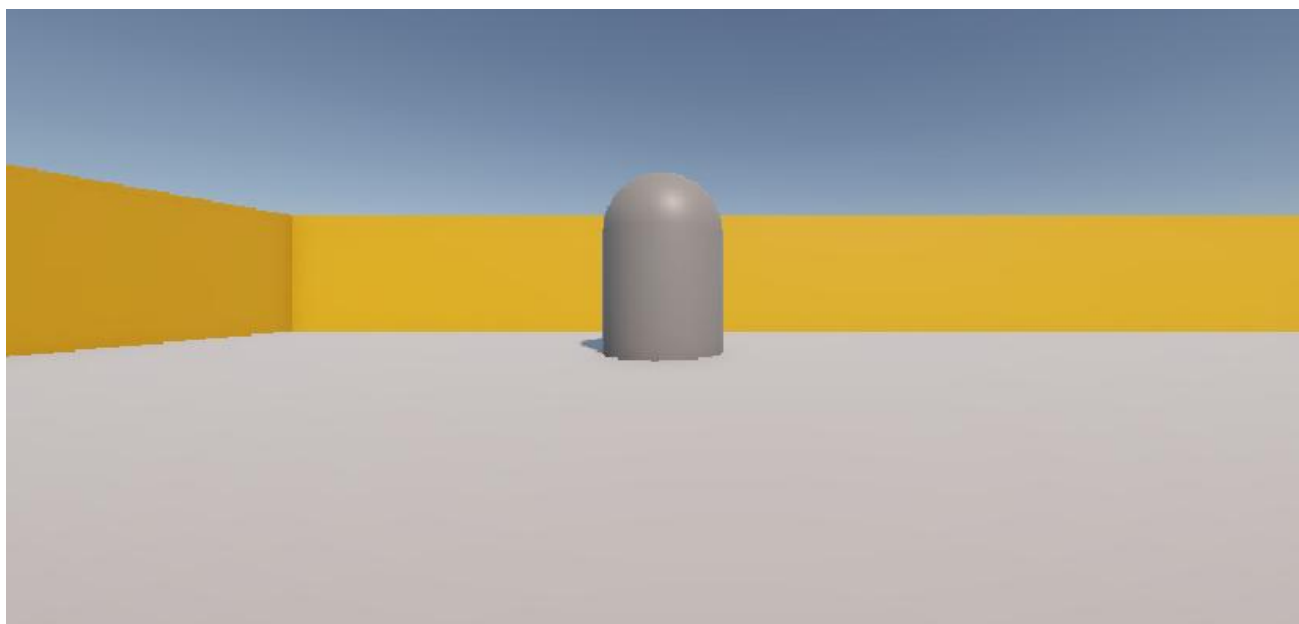


“La cámara principal se enfoca para poder visualizar al jugador”

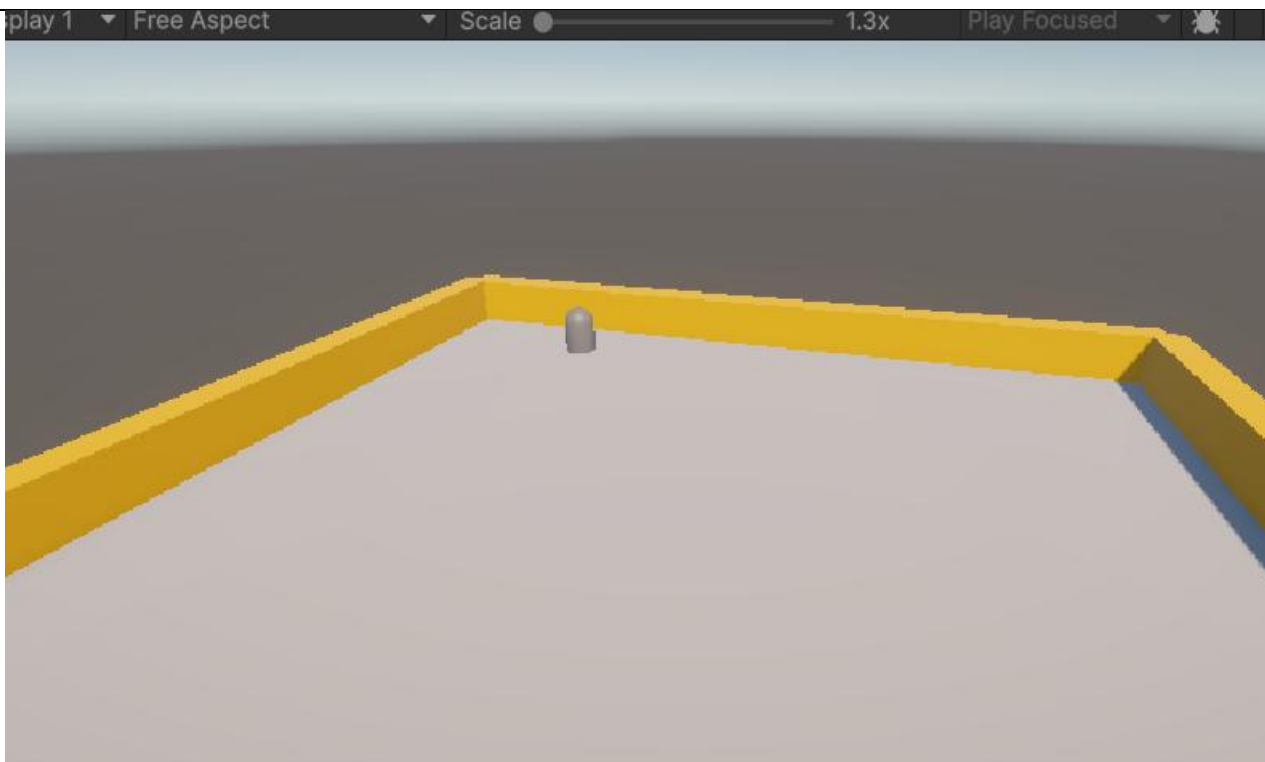
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 8



“la cámara principal sigue en sus movimiento al jugador, en este caso va de izquierda a derecha usando el blinding configurado AWSD”



	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 9



“Pulsando la letra asignada puede cambiar de cámara y de punto de vista sin interferir con el movimiento del player ”

CONCLUSIONES

La implementación del sistema de cambio de cámara permitió comprender el uso de prioridades en Cinemachine como una herramienta eficiente para gestionar múltiples perspectivas dentro de un mismo escenario. La solución desarrollada es flexible, clara y fácilmente escalable, ya que permite agregar nuevas cámaras sin modificar la lógica principal del movimiento del jugador. Este enfoque resulta útil en videojuegos y simulaciones donde se requiere alternar entre vistas detalladas y panorámicas de forma dinámica.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 10

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- [1] Gordon, V. S., & Clevenger, J. L. (2020). *Computer Graphics Programming in OpenGL with C++*. Stylus Publishing, LLC.}
- [2] D. P. Kothari, G. Awari, D. Shrimankar , A. Bhende (2019), *Mathematics for Computer Graphics and Game Programming: A Self-Teaching Introduction*